

Spojité systémy

1. prednáška

doc. Ing. Jana Paulusová, PhD.

predmet: **Číslicové riadenie**
(LS 2025/2026)

mail: *jana.paulusova@stuba.sk*



Ústav robotiky a kybernetiky

Výsledky vzdelávania:

- Študent získa základné vedomosti z teórie diskretného riadenia.
- Študent vie navrhnúť spätnoväzbové diskretné riadenie pre lineárne systémy.
- Študent vie vyhodnotiť vlastnosti diskretného regulačného obvodu.
- Študent ovláda prácu s prostredím MATLAB-Simulink pre modelovanie a riadenie diskretných systémov.

Študent získa zručnosti:

- navrhuje vhodnú štruktúru diskretného riadenia pre lineárne systémy
- navrhuje parametre diskretných regulátorov pre lineárny systém
- ovláda základné príkazy MATLABu pre analýzu vlastností diskretných systémov
- ovláda prácu so simulačným prostredím MATLAB-Simulink pri overení vlastností diskretného regulačného obvodu

Stručná osnova predmetu:

- 1 Úvod do teórie číslicového riadenia, $\mathcal{Z}$ -transformácia, diferenčné rovnice
- 2 Diskrétne prenosové funkcie, transformácia medzi s a z oblasťou
- 3 Inverzná $\mathcal{Z}$ -transformácia
- 4 Základné požiadavky na stabilitu, testy stability a požiadavky na kvalitu riadenia diskrétného regulačného obvodu
- 5 Diskrétne PID regulátory
- 6 Deadbeat regulátory so všeobecnou štruktúrou
- 7 Diskrétny stavový opis systému, diskrétne stavové riadenie
- 8 Algebraická teória riadenia pre diskrétne systémy, diofantické rovnice
- 9 Riadenie s umiestnením pólov (1DoF a 2DoF)
- 10 Časovo optimálne riadenie (1DoF regulátory)
- 11 Časovo optimálne riadenie (2DoF regulátory)
- 12 Časovo optimálny regulátor navrhnutý podľa kvadratického kritéria

Odporúčaná literatúra:

PAULUSOVÁ, Jana. Diskrétne riadenie spojitých systémov (1. časť). Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023. 151 s., CD-ROM, ISBN 978-80-227-5293-02023.

KOZÁK, Štefan. Lineárne číslicové systémy 1. Bratislava STU v Bratislave, 1991. 240 s.

KOZÁK, Štefan. Lineárne číslicové systémy 1: Príklady na cvičenia. Návrh regulátorov. Bratislava STU v Bratislave, 1995. 207 s. ISBN 80-227-0767-8.

KUO, Benjamin C. Automatic control systems. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1995. 897 s.

prednášky predmetu Číslicové riadenie

(v nadväznosti na predmet Modelovanie a riadenie systémov)

Dokumentový server ku predmetu B-CRI:

AIS priečink **PREDNASKY** – materiály k prednáškam

AIS priečink **CVICENIA** – materiály ku cvičeniam

Podmienky na absolvovanie predmetu (spolu 100 bodov):

CVIČENIA

V priebehu semestra majú študenti možnosť získať **50 bodov za absolvovanie cvičení**.

Vypracovanie projektu – Každý študent dostane zadanú spojitú prenosovú funkciu opisujúcu technologický proces (nelineárny proces – zlinearizovaný v danom pracovnom bode) a postupne vypracuje úlohy podľa zadaní na jednotlivých cvičeniach (spolu bude 8 zadaní).

Podmienka udelenia zápočtu:

min. 25 bodov (odprezentovaný projekt) + aktívna účasť na vyučovacom procese

SKÚŠKA

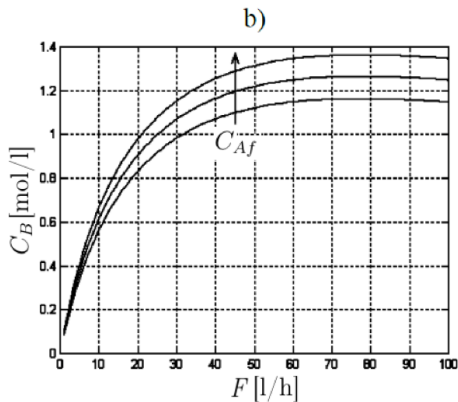
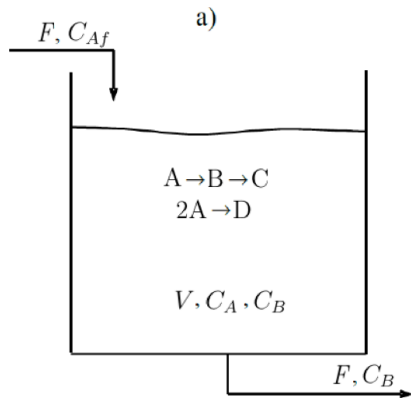
Maximálny bodový zisk zo **skúšky je 50 bodov**. Skúška je písomná. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

1. – 2. Návrh spojitých regulátorov a ich porovnanie
3. PREZENTOVANIE výsledkov (max. 10 bodov)
4. Návrh PSD regulátorov
5. Návrh Dead Beat regulátora
6. Návrh diskrétneho modálneho regulátora (dopredné a spätnoväzbové stavové riadenie)
7. PREZENTOVANIE výsledkov (max. 20 bodov)
8. Návrh regulátorov metódou Pole Placement
9. Časovo optimálne stabilné riadenie – SLABÁ verzia a SILNÁ verzia
10. Časovo optimálne stabilné riadenie s obmedzením akčného zásahu
11. Časovo optimálne stabilné riadenie s použitím dvoch regulátorov
12. PREZENTOVANIE výsledkov (max. 20 bodov)

- Diferenciálne rovnice.
- Prenosové funkcie.
- Vlastnosti systémov
 - Prevodová charakteristika
 - Rád systému, póly a nuly
 - Stabilita
 - Astatizmus
 - Impulzná charakteristika
 - Prechodová charakteristika.
- Otvorený regulačný obvod (ORO).
- Lineárny uzavretý regulačný obvod (URO)
 - Prenosová funkcia URO
 - Stabilita URO
 - Kvalita URO.
- PID regulátor.
- Metódy návrhu PID regulátora.

Riadený systém – Prietokový chemický reaktor s miešaním (CSTR) ^(1/8)

Prvý riadený systém bude **nelineárny model** chemického reaktora. Ide o izotermický CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) s Van de Vusseovou reakciou.



Obr.: a) schéma systému, b) prevodová charakteristika systému pre rôzne hodnoty parametra C_{Af} .

Chemický reaktor je zariadenie, v ktorom prebieha chemická reakcia, čo je premena surovín na produkty. Pri exotermickej reakcii sa okrem vzniku produktov uvoľňuje aj teplo. V danom prípade uvažujeme prietokový izotermický reaktor, do ktorého priteká látka cyklopentadién (A) a pri dokonalom miešaní vplyvom katalyzátora zreaguje na žiadaný produkt cyklopentenol (B). Pri reakcii vzniká aj nežiaduci produkt cyklopentándiol (C) a prebieha nežiaduca paralelná reakcia, ktorej výsledný produkt je dicyklopentándiol (D). Reakčná schéma je takáto:



kde k_1 , k_2 a k_3 sú rýchlostné konštanty.

Z hľadiska návrhu riadenia je hlavným cieľom dosiahnuť väčšiu hodnotu rýchlostnej konštanty k_1 v porovnaní s hodnotami konštánt k_2 a k_3 . Jednotlivé produkty sú charakterizované hodnotou koncentrácie (C_A , C_B , C_C , C_D), pričom **koncentráciu žiadaného produktu B** (C_B) v tomto prípade **ovplyvňujeme len vstupným prietokom F** .

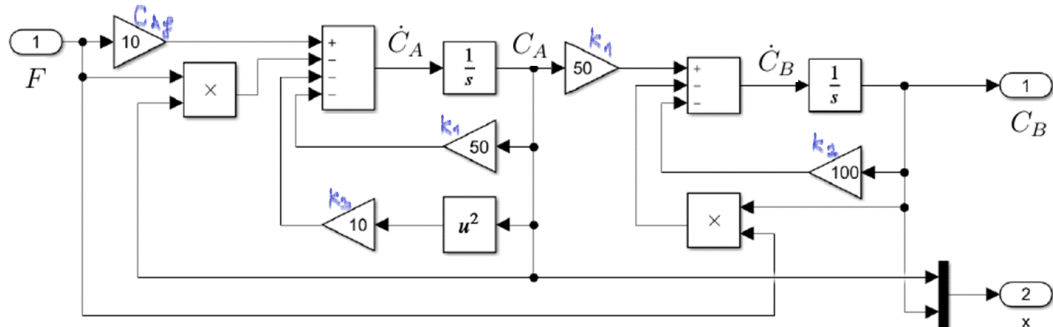
Pri predpoklade dokonalého miešania v reaktore a konštantnej hustoty reakčnej zmesi, rovnice hmotnostnej bilancie pre koncentrácie vstupnej suroviny C_A a žiadaného produktu C_B sú tieto

$$\begin{aligned}\frac{dC_A}{dt} &= -k_1 C_A - k_3 C_A^2 + \frac{F}{V}(C_{Af} - C_A) \\ \frac{dC_B}{dt} &= k_1 C_A - k_2 C_B - \frac{F}{V} C_B \\ y &= C_B\end{aligned}\tag{2}$$

kde V je objem, v ktorom nastáva reakcia a C_{Af} je koncentrácia cyklopentadiénu vo vstupnom prietoku. Kinetické parametre chemického reaktora sú:

k_1	50 [h ⁻¹]
k_2	100 [h ⁻¹]
k_3	10 [l mol ⁻¹ h ⁻¹]
C_{Af}	10 [mol l ⁻¹]
V	1 [l]

Simulačná schéma nelineárneho modelu chemického reaktora.



CSTR má dva stavy, jeho stavový vektor je: $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T = [C_A \ C_B]^T$, vstup $u = F$, výstup $y = C_B$.

Dostaneme opis systému pomocou rovníc:

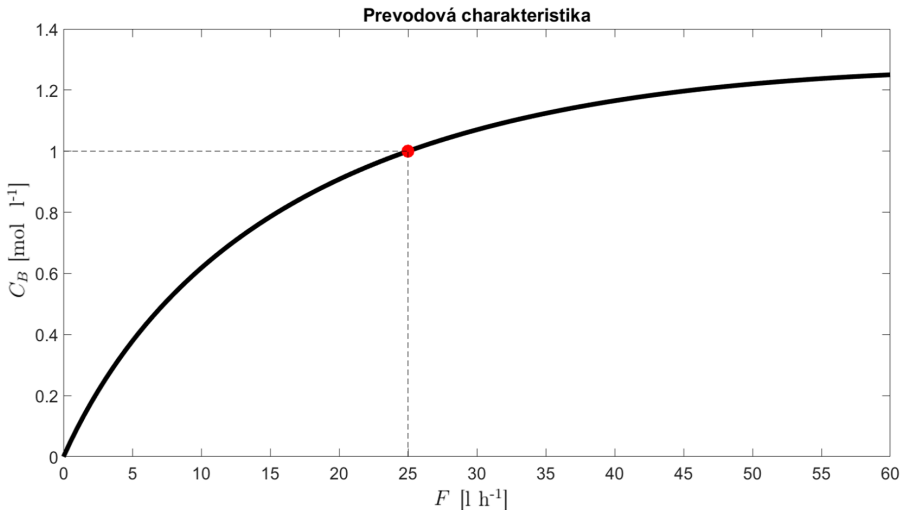
$$\begin{aligned}\frac{dC_A}{dt} &= -50C_A - 10C_A^2 + F(C_{Af} - C_A) \\ \frac{dC_B}{dt} &= 50C_A - 100C_B - FC_B \\ y &= C_B\end{aligned}\tag{3}$$

Linearizáciou vo vybranom pracovnom bode ($C_{B0} = x_{20} = 1$ [mol l⁻¹], $F_0 = u_0 = 25$ [l h⁻¹], $C_{A0} = x_{10} = 2,5$ [mol l⁻¹]) pomocou Taylorovho rozvoja (podrobnejšie v predmete B-SP) získame rovnice

$$\begin{aligned}\frac{d\Delta x_1}{dt} &= (-50 - 20x_{10} - u_0)\Delta x_1 + (C_{Af} - x_{10})\Delta u = -125\Delta x_1 + 7,5\Delta u \\ \frac{d\Delta x_2}{dt} &= 50\Delta x_1 - (100 + u_0)\Delta x_2 - x_{20}\Delta u = 50\Delta x_1 - 125\Delta x_2 - \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x_2\end{aligned}\tag{4}$$

kde $\Delta x_1 = C_A - C_{A0}$, $\Delta x_2 = C_B - C_{B0}$, $\Delta u = F - F_0$ sú odchýlky od ustálených hodnôt jedn. veličín.

Prevodová charakteristika chemického reaktora pre hodnotu parametra $C_{Af} = 10 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$.



Pomocou Laplaceovej transformácie rovníc **(4)** pri nulových začiatočných podmienkach získame vhodnými matematickými úpravami spojitú prenosovú funkciu riadeného systému vo vybranom pracovnom bode ($C_{B0} = x_{20} = 1$ [mol l⁻¹], $F_0 = u_0 = 25$ [l h⁻¹], $C_{A0} = x_{10} = 2,5$ [mol l⁻¹]), ktorý zodpovedá ustáleným hodnotám jednotlivých veličín:

$$G(s) = \frac{\Delta Y(s)}{\Delta U(s)} = \frac{\Delta X_2(s)}{\Delta U(s)} = \frac{-s + 250}{s^2 + 250s + 15625} = \frac{-s + 250}{(s + 125)^2} \quad (5)$$

Linearizovaný model chemického reaktora je stabilný (má záporné póly – korene menovateľa) a má jednu nestabilnú nulu.

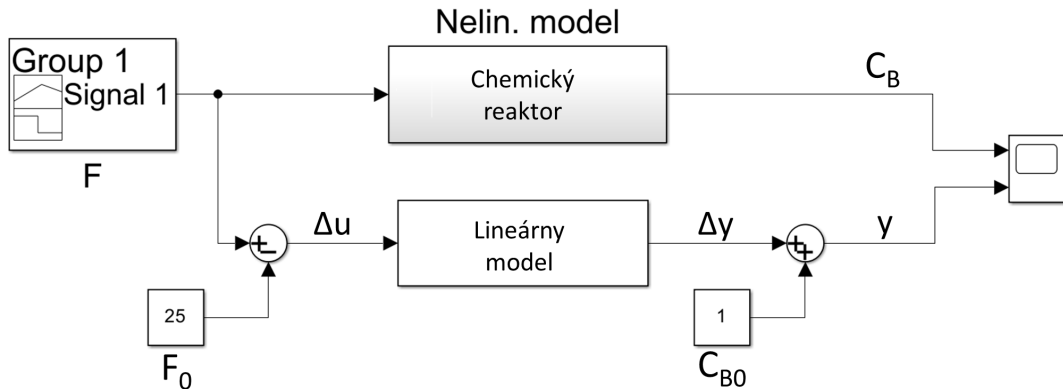
Pozn. ku cvičeniam

Každý študent dostane zadané tri hodnoty:

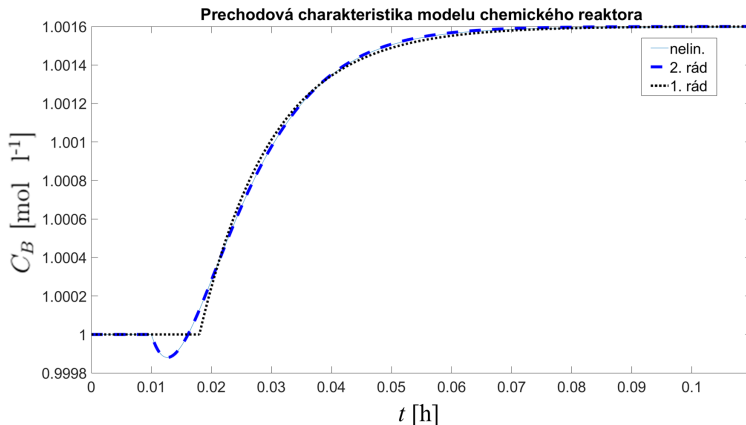
k_1 [h⁻¹], C_{Af} [mol l⁻¹] a $F_0 = u_0$ [l h⁻¹], ktoré zadá do m-súboru **PBaPrenFunkcia_26.m**

a **získa** svoju spojitú **prenosovú funkciu** riadeného systému $G(s)$ vo vybranom pracovnom bode ($C_{B0} = x_{20}$ [mol l⁻¹], $F_0 = u_0$ [l h⁻¹], $C_{A0} = x_{10}$ [mol l⁻¹]).

Simulačná schéma na porovnanie prechodových charakteristík nelineárneho modelu chemického reaktora a jeho linearizovaného modelu.



Porovnanie prechodových charakteristík nelineárneho systému **(2)** a linearizovaného modelu 2. rádu **(4)** resp. **(5)** (aj modelu 1. rádu, ktorého prenosová funkcia **(10)** bude odvodená neskôr).



Pozn. Pri vykresľovaní sme vychádzali z ustálených hodnôt systému v pracovnom bode, pričom sme v čase $t = 0,01 \text{ [h]}$ vykonali skokovú zmenu z $F_0 = 25 \text{ [l h}^{-1}\text{]}$ na hodnotu $F = 25,1 \text{ [l h}^{-1}\text{]}$.

Úprava prenosu riadeného systému pomocou empirického pravidla polovice (Skogestadova metóda – half rule)

Predpokladáme, že prenos riadeného systému má tvar s nestabilnými nulami:

$$G(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (1 - \tau_{j0}s)}{\prod_{i=1}^n (T_{i0}s + 1)} e^{-T_{d0}s}, \quad T_{i0} \geq T_{i+1,0} > 0, \tau_{j0} \geq 0, \quad (6)$$

kde T_{i0} sú časové konštanty systému – usporiadané od najväčšej po najmenšiu, $i = 1, 2, \dots, n$; $\frac{1}{\tau_{j0}}$ sú jeho nuly, $j = 1, 2, \dots, m$; $n \geq m$, K je zosilnenie systému.

Potom na základe pravidla polovice pre náhradný prenos **1. rádu** ($G_1(s)$) a **2. rádu** ($G_2(s)$) platia vzťahy:

$$G_1(s) = \frac{K}{T_1s + 1} e^{-T_d s}, \quad T_1 = T_{10} + \frac{T_{20}}{2}, \quad T_d = T_{d0} + \frac{T_{20}}{2} + \sum_{i=3}^n T_{i0} + \sum_{j=1}^m \tau_{j0} \quad (7)$$

$$G_2(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} e^{-T_d s}, \quad T_1 = T_{10}, \quad T_2 = T_{20} + \frac{T_{30}}{2}, \quad T_d = T_{d0} + \frac{T_{30}}{2} + \sum_{i=4}^n T_{i0} + \sum_{j=1}^m \tau_{j0} \quad (8)$$

Redukcia rádu modelu chemického reaktora

Prenosovú funkciu **(5)** upravíme na tvar prenosovej funkcie s časovými konštantami ($T_{10} = 0,008$ [h], $T_{20} = T_{10}$) a zredukujeme na základe pravidla polovice na prenosy **(7)** resp. **(8)**.

$$G(s) = K \frac{1 - \tau_{10}s}{(T_{10}s + 1)^2} = 0,016 \frac{1 - 0,004s}{(0,008s + 1)^2}, \quad (9)$$

$$G_1(s) = \frac{0,016}{0,012s + 1} e^{-0,008s}, \quad T_1 = 0,008 + \frac{0,008}{2} = 0,012 \text{ [h]}, \quad T_d = \frac{0,008}{2} + 0,004 = 0,008 \text{ [h]} \quad (10)$$

$$G_2(s) = \frac{0,016}{(0,008s + 1)^2} e^{-0,004s}, \quad T_1 = 0,008 \text{ [h]}, \quad T_2 = 0,008 \text{ [h]}, \quad T_d = 0,004 \text{ [h]} \quad (11)$$

*Pozn. Získali sme teda systém 2. rádu s dopravným oneskorením, ktoré vieme aproximovať Taylorovým rozvojom čitateľa a tak opäť získať systém v tvare **(9)**.*

Paralelná štruktúra:

$$G_R(s) = P + \frac{I}{s} + Ds \quad (12a)$$

Štandardná štruktúra (PID_{st}):

$$G_{R_{st}}(s) = P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) \quad (12b)$$

Sériová štruktúra (PID_{se}):

$$G_{R_{se}}(s) = P' \left(1 + \frac{1}{T_I' s} \right) (1 + T_D' s) \quad (12c)$$

kde P je zosilnenie proporcionálnej zložky, I je zosilnenie integračnej zložky, D je zosilnenie derivačnej zložky regulátora. Časové konštanty regulátora (majú rozmer času): T_I resp. T_I' je integračná časová konštanta, T_D , resp. T_D' je derivačná časová konštanta ($T_D/T_I \leq 0,25$).

Ďalšie štruktúry PID regulátora

PI-D: no derivative kick

$$U(s) = P \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) W(s) - P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) Y(s)$$

I-PD: no derivative and setpoint kick

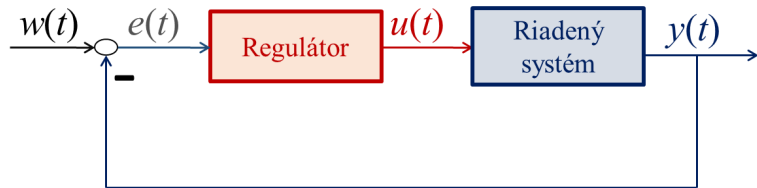
$$U(s) = P \frac{1}{T_I s} W(s) - P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) Y(s)$$

2DoF PID: $b, c < 1$, $b \in (0,3; 0,8)$

$$U(s) = P \left(b + \frac{1}{T_I s} + c T_D s \right) W(s) - P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) Y(s)$$

Základný URO

$w(t)$ – žiadaná hodnota (referenčná veličina), $u(t)$ – riadiaca (akčná) veličina, $e(t)$ – regulačná odchýlka, $y(t)$ – riadená (výstupná) veličina.



Prenosová funkcia URO

$$G_{YW}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_{ORO}(s)}{1 + G_{ORO}(s)}$$

Pre charakteristickú rovnicu URO platí

$$1 + G_{ORO}(s) = 1 + G(s)G_R(s) = 0 \quad (13)$$

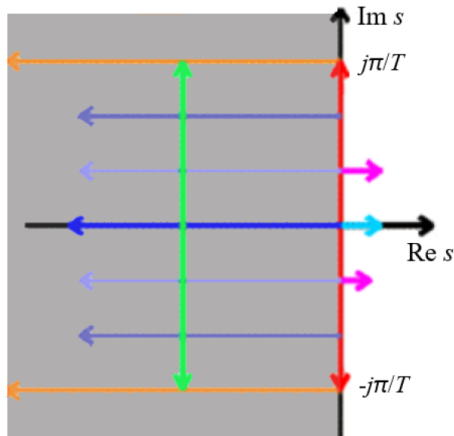
kde $G(s)$ je prenosová funkcia riadeného systému, $G_R(s)$ je prenosová funkcia regulátora a $G_{ORO}(s)$ je prenosová funkcia otvoreného regulačného obvodu (ORO).

Stabilita URO je daná charakteristickým polynómom prenosovej funkcie URO a teda polohou pólov URO v komplexnej rovine.

Oblasť stability pre spojitý systém

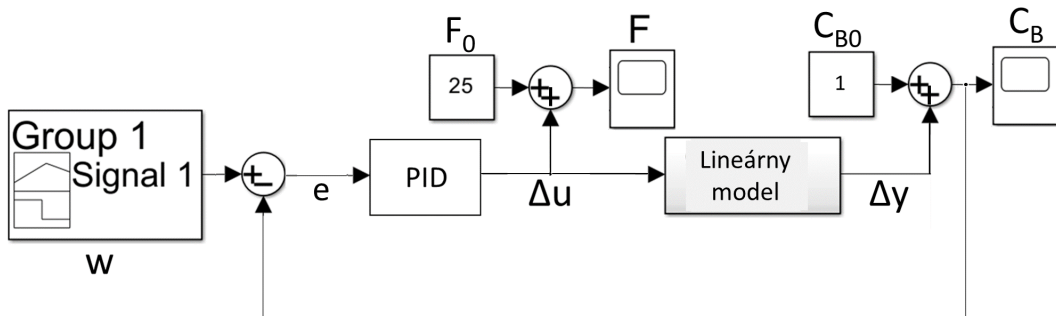
Podľa polohy pólů systému (koreňů charakteristickej rovnice URO) zisťujeme, či je systém (URO) stabilný. **Pól** v spojitý oblasti (v s -rovine) je $s_i = \sigma_i \pm j\omega_{s_i}$.

Podmienka stability pre spojitý systémy je zápornosť reálnej časti pólů s_i (sivá plocha).

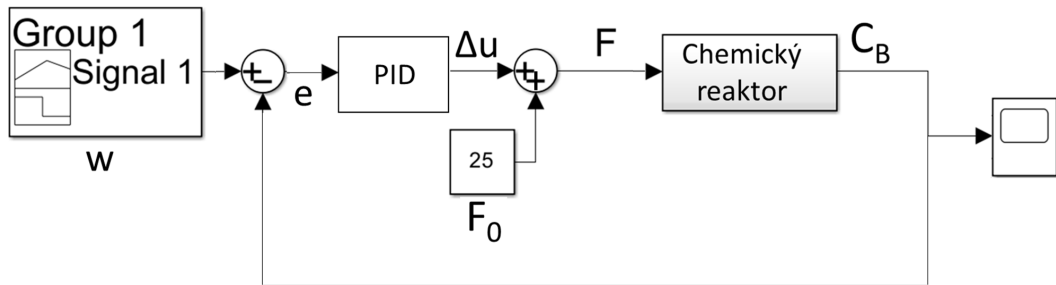


Simulačná schéma PID riadenia lineárneho modelu CSTR

w je referenčná veličina – žiadaná hodnota pre C_B

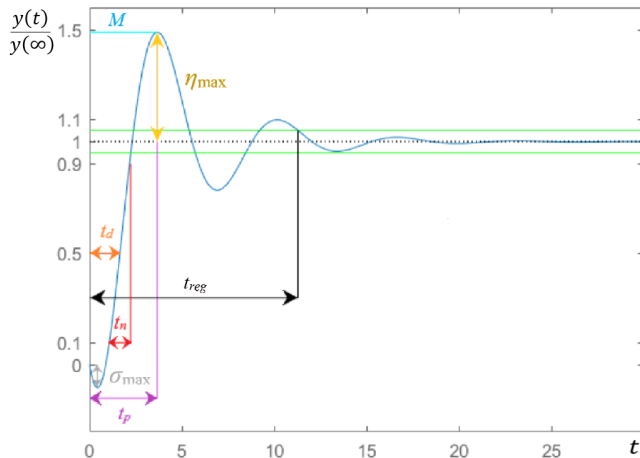


Simulačná schéma PID riadenia nelineárneho modelu CSTR



Kvalita URO v prechodnom stave

Kvalita riadenia v prechodných stavoch sa určuje pomocou **ukazovateľov kvality riadenia**, ktoré sa zobrazujú na prechodovej charakteristike URO (na Obr. je zobrazená normalizovaná prechodová charakteristika). Prechodová charakteristika je grafické zobrazenie prenosovej funkcie URO v časovej oblasti, čo je odozva systému na jednotkový skok pri nulových počiatočných podmienkach.



- **Čas regulácie** (settling time) t_{reg} je čas, za ktorý sa prechodová charakteristika dostane do pásma (pásmo necitlivosti) v okolí ustálenej hodnoty $y(\infty)$, v ktorom sa predpokladá, že výstupná veličina je doregulovaná. Šírka pásma sa zvyčajne volí $\pm 2\% y(\infty)$ alebo $\pm 5\% y(\infty)$.
- **Maximálne preregulovanie** (maximum overshoot) η_{max} je normalizovaná vzdialenosť medzi maximálnou hodnotou (M) prechodovej charakteristiky y_{max} a žiadanou hodnotou riadenej veličiny $y(\infty)$ a je vyjadrené vzťahom

$$\eta_{max} = \frac{y_{max} - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100 \quad [\%]$$

- Čas nábehu (rise time) t_n je čas, za ktorý sa dostane prechodová charakteristika z 10 % do 90 % ustálenej hodnoty.
- Čas oneskorenia (delay time) t_d je čas, za ktorý dosiahne prechodová charakteristika 50 % ustálenej hodnoty.
- Čas maximálnej hodnoty prechodovej charakteristiky (peak time) t_p je čas, keď prechodová charakteristika dosiahne maximálnu hodnotu M .
- Maximálne podregulovanie (maximum undershoot) σ_{max} je normalizovaná vzdialenosť medzi minimálnou hodnotou prechodovej charakteristiky y_{min} a začiatočnou hodnotou riadenej veličiny $y(0)$.
- Maximálna hodnota prechodovej charakteristiky (peak) M je najväčšia hodnota, ktorú dosiahne prechodová charakteristika.

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_{ORO}(s)} W(s) \stackrel{!}{=} \min \quad (14)$$

Výpočet ustálených hodnôt pre základný URO

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G_{ORO}(s)}{1 + G_{ORO}(s)} W(s)$$

$$u(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sU(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G_R(s)}{1 + G_{ORO}(s)} W(s)$$

$$e(\infty) = w(\infty) - y(\infty)$$

Autorom tejto metódy je prof. Skogestad, preto túto metódu nazývame SIMC (podľa autora „Skogestad IMC“, dá sa chápať aj ako „SIMple Control“). Metóda SIMC vychádza z regulácie pomocou vnútorného modelu (Internal Model Control). Hľadáme prenosovú funkciu regulátora so sériovou štruktúrou **(12c)**, teda parametre P' , T_I' , T_D' (príp. pre štandardnú štruktúru – parametre P , T_I , T_D).

SIMC pre systém 1. rádu s dopravným oneskorením.

Predpokladáme známy model systému 1. rádu so zosilnením K , časovou konštantou T_1 a dopravným oneskorením T_d :

$$G(s) = \frac{K}{T_1 s + 1} e^{-T_d s} \quad (15)$$

Predpíšeme si prenosovú funkciu URO základného regulačného obvodu zobrazeného na str. 21:

$$G_{YW}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G(s)G_R(s)}{1 + G(s)G_R(s)} = \frac{1}{T_w s + 1} e^{-T_d s} \quad (16)$$

kde T_w je časová konštanta regulačného obvodu.

Jeho charakteristická rovnica je v tvare

$$s + \frac{1}{T_w} = s + \omega_0 = 0 \quad (17)$$

kde ω_0 je vlastná frekvencia, a pól URO je $s_1 = -\omega_0$.

Použijeme aproximáciu člena dopravného oneskorenia prvými dvoma členmi Taylorovho rozvoja:

$$e^{-T_d s} \approx 1 - T_d s \quad (18)$$

Prenosovú funkciu $G(s)$ **(15)** dosadíme do **(16)** a vyjadríme prenosovú funkciu regulátora $G_R(s)$, pričom uvažujeme aproximáciu dopravného oneskorenia **(18)**:

$$G_R(s) = \frac{1}{G(s)} \frac{G_{YW}(s)}{1 - G_{YW}(s)} = \frac{T_1 s + 1}{K} \frac{1}{s(T_w + T_d)} = \frac{T_1}{K(T_w + T_d)} \left(1 + \frac{1}{T_1 s} \right) \quad (19)$$

Porovnaním **(12c)** s **(19)** získame parametre regulátora:

$$P' = \frac{T_1}{K(T_w + T_d)} \quad (20)$$
$$T_I' = T_1$$

Ak pre systém **(15)** platí, že $T_1 \gg T_d$ (proces má dominantnú časovú konštantu t. j. $T_1 s \gg 1$), tak ho môžeme nahradiť prenosom s integračným charakterom:

$$G(s) \approx \frac{\bar{K}}{s}, \quad (21)$$

kde $\bar{K} = \frac{K}{T_1}$.

Pre charakteristickú rovnicu URO so systémom **(21)** a PI regulátorom ($T'_D = 0$) **(12c)** platí

$$T'_I s^2 + \bar{K} P' T'_I s + \bar{K} P' = 0 \quad (22)$$

Predpokladajme želanú charakteristickú rovnicu URO

$$s^2 + 2\omega_0 \xi s + \omega_0^2 = 0 \quad (23)$$

Porovnaním rovníc **(22)** a **(23)** získame vzťahy

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\bar{K} P'}{T'_I}}, \quad \xi = 0.5 \sqrt{\bar{K} P' T'_I} \quad (24)$$

Chceme, aby bol proces na hranici aperiodicity, t. j. dosadíme relatívne tlmenie $\xi = 1$ a parameter regulátora P' z rovnice (20) do rovnice (24) a získame parameter regulátora T'_I

$$T'_I = 4(T_w + T_d) \quad (25)$$

Záver: Pre systém 1. rádu s dopravným oneskorením (15) platí teda výsledný vzťah pre integračnú časovú konštantu

$$T'_I = \min\{T_1, 4(T_w + T_d)\} \quad (26)$$

Pozn. Podobným postupom a úvahou o hranici aperiodicity procesu, by sme získali vzťahy pre parametre regulátora aj pre systémy vyššieho rádu.

Ak má systém dopravné oneskorenie T_d podľa Skogestada (najčastejšie používaná voľba pri metóde SIMC): $T_w = T_d$.

Pre prehľadnosť tabuľky zavedieme parameter β , pre ktorý platí: $\beta = \min\{T_1, 4(T_w + T_d)\}$ a $T_w = T_d$.

Riadený systém	Typ reg.	P^*	T_I^*	T_D^*
$Ke^{-T_d s}$	I	-	$K(T_w + T_d)$	-
$\frac{K}{T_1 s + 1} e^{-T_d s}$	PI	$\frac{T_1}{K(T_w + T_d)}$	β	-
$\frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} e^{-T_d s}$ $T_1 \geq T_2$	PID_{se} PID_{st}	$\frac{T_1}{K(T_w + T_d)}$ $\frac{T_1(T_2 + \beta)}{\beta K(T_w + T_d)}$	β $T_2 + \beta$	T_2 $\frac{\beta T_2}{T_2 + \beta}$
$\frac{K}{s} e^{-T_d s}$	PI	$\frac{1}{K(T_w + T_d)}$	$4(T_w + T_d)$	-

$$T_w = T_d$$

Riadený systém	Typ reg.	P^*	T_I^*	T_D^*
$\frac{K}{s(T_2s + 1)}e^{-T_d s}$	PID_{se}	$\frac{1}{K(T_w + T_d)}$	$4(T_w + T_d)$	T_2
	PID_{st}	$\frac{T_2 + 4(T_w + T_d)}{4K(T_w + T_d)^2}$	$T_2 + 4(T_w + T_d)$	$\frac{4T_2(T_w + T_d)}{T_2 + 4(T_w + T_d)}$
$\frac{K}{s^2}e^{-T_d s}$	PID_{se}	$\frac{1}{4K(T_w + T_d)^2}$	$4(T_w + T_d)$	$4(T_w + T_d)$
	PID_{st}	$\frac{1}{2K(T_w + T_d)^2}$	$8(T_w + T_d)$	$2(T_w + T_d)$

PRÍKLAD: Návrh regulátora pre nelineárny model CSTR pomocou metódy SIMC

(1/3)

Použijeme lineárny model chemického reaktora – prenosovú funkciu **(5)** resp. **(9)**, ktorá opisuje správanie sa riadeného systému v okolí zvoleného pracovného bodu

$$G(s) = \frac{-s + 250}{s^2 + 250s + 15625} = \frac{-s + 250}{(s + 125)^2} = 0,016 \frac{1 - 0,004s}{(0,008s + 1)^2}$$

Pomocou vhodnej identifikačnej metódy potrebujeme získať tvar riadeného systému, ktorý je uvedený v Tab. na str. 32 resp. 33, aby sme priamo vypočítali parametre regulátora. Využijeme vyššie opísanú Skogestadovu metódu (half rule).

Prenos nahradíme prenosom **(10)**

$$G_1(s) = \frac{0,016}{0,012s + 1} e^{-0,008s}$$

a vypočítame parametre regulátora podľa Tab. zo str. 32.

PRÍKLAD: Návrh regulátora pre nelineárny model CSTR pomocou metódy SIMC

(2/3)

Získame parametre PI regulátora (pri voľbe $T_w = T_d$) a prenosovú funkciu regulátora

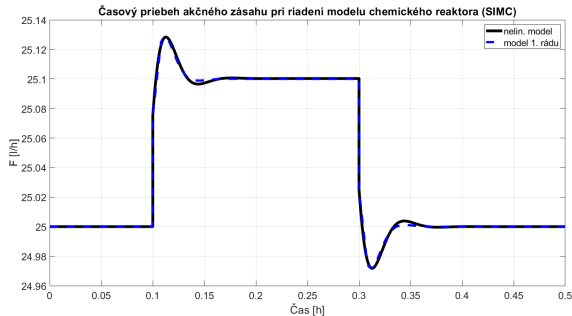
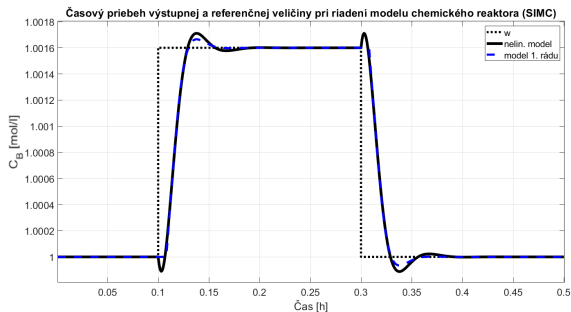
$$\begin{aligned}P^* &= \frac{T_1}{2KT_d} = 46,875, \\T_i^* &= \min\{T_1, 8T_d\} = 0,012 \text{ [h]}, \\G_R(s) &= P^* \left(1 + \frac{1}{T_i^* s}\right) = 46,875 \left(1 + \frac{1}{0,012s}\right) = 46,875 + \frac{3906,3}{s}\end{aligned}\tag{27}$$

Pre porovnanie výsledkov využijeme simulačnú schému PID riadenia pre lineárny model chemického reaktora (1. rádu) zo str. 23 a simulačnú schému PID riadenia pre nelineárny model chemického reaktora (str. 11) zo str. 24. Žiadaná hodnota $w = C_{B_{zel}}$ je na začiatku rovná $C_{B0} = 1 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$, v čase 0,1 h sa skokovo zmení na hodnotu $w = 1,0016 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$ a v čase 0,3 h skokovo sa zmení opäť na hodnotu $w = 1 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$.

PRÍKLAD: Návrh regulátora pre nelineárny model CSTR pomocou metódy SIMC

(3/3)

Pri riadení nelineárneho modelu je maximálne preregulovanie 7,06 % a čas regulácie 0,05 h.



Návrh regulátora – metóda Optimálneho modulu

Hľadáme prenosovú funkciu PID regulátora s paralelnou štruktúrou **(12a)**, teda parametre P , I a D .

Metóda vychádza z predstavy ideálnej prenosovej funkcie URO, ktorá by mala byť rovná 1. Nakoľko táto predstava nie je reálna, je snahou navrhnuť regulátor tak, aby aspoň kvadrát modulu frekvenčnej prenosovej funkcie bol rovný 1 pri všetkých frekvenciách ω .

Podmienka sa splní ak: $\text{Re}\{G_{ORO}(j\omega)\} = -0,5$

Metódu je možné čiastočne zovšeobecniť, ak sa prenosová funkcia riadeného systému upraví do tvaru

$$G(s) = \frac{K}{1 + a_1s + a_2s^2 + a_3s^3 + a_4s^4 + a_5s^5} \quad (28)$$

Pre PI regulátor platí:

Pre PID regulátor platí:

$$\begin{bmatrix} a_1 & -1 \\ a_3 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ P \end{bmatrix} = \frac{1}{2K} \begin{bmatrix} 1 \\ -a_1^2 + 2a_2 \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & -1 & 0 \\ a_3 & -a_2 & a_1 \\ a_5 & -a_4 & a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ P \\ D \end{bmatrix} = \frac{1}{2K} \begin{bmatrix} 1 \\ -a_1^2 + 2a_2 \\ a_2^2 - 2a_1a_3 + 2a_4 \end{bmatrix} \quad (30)$$

PRÍKLAD: Návrh regulátora pre nelineárny model CSTR pomocou metódy Optimálneho modulu

(1/2)

Hľadáme prenosovú funkciu PI regulátora s paralelnou štruktúrou **(12a)**, teda parametre P , I ($D = 0$).

Použijeme lineárny model chemického reaktora – prenosovú funkciu **(5)**, ktorá opisuje správanie sa riadeného systému v okolí zvoleného pracovného bodu a upravíme ju na tvar **(28)**

$$G(s) = \frac{250 - s}{15625 + 250s + s^2} = \frac{\frac{250 - s}{250 - s}}{\frac{15625 + 250s + s^2}{250 - s}} = \frac{1}{62,5 + 1,25s + 0,009s^2 + 0,000036s^3}$$

Po malej matematickej úprave získame tvar pren. funkcie **(28)**

$$G(s) = \frac{0,016}{1 + 0,02s + 0,000144s^2 + 0,000000576s^3} = \frac{K}{1 + a_1s + a_2s^2 + a_3s^3}$$

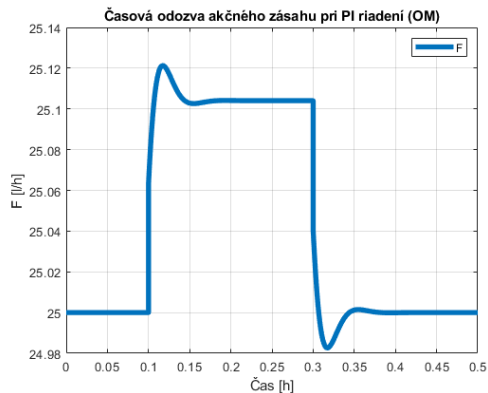
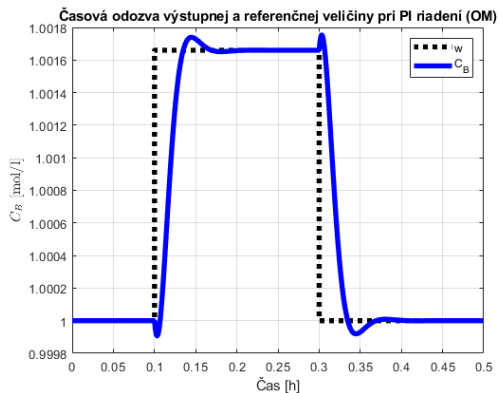
Dosadením do vzťahu **(29)** získame parametre regulátora $P = 38,1975$ a $I = 3472,4021$.

PRÍKLAD: Návrh regulátora pre nelineárny model CSTR pomocou metódy Optimálneho modulu

(2/2)

Použijeme simulačnú schému PID riadenia pre nelineárny model chemického reaktora (str. 11) zo str. 24. Žiadaná hodnota $w = C_{B_{zel}}$ je na začiatku rovná $C_{B0} = 1 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$, v čase 0,1 h sa skokovo zmení na hodnotu $w = 1,0016 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$ a v čase 0,3 h skokovo sa zmení opäť na hodnotu $w = 1 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$.

Pri riadení nelineárneho modelu je maximálne preregulovanie 4,9 % a čas regulácie 0,059 h.



Návrh PID regulátora – Metóda časových konštánt

Predpokladáme, že prenos riadeného systému má tvar:

$$G(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (1 + \tau_j s)}{\prod_{i=1}^n (T_i s + 1)} e^{-T_d s}, \quad T_S = \sum_{i=1}^n T_i - \sum_{j=1}^m \tau_j + T_d \quad (31)$$

kde T_i sú časové konštanty systému, $i = 1, 2, \dots, n$; τ_j sú časové konštanty v čitateli, $j = 1, 2, \dots, m$; $n \geq m$, K je zosilnenie systému.

Hľadáme prenosovú funkciu regulátora pre štandardnú štruktúru **(12b)**, teda parametre P , T_I , T_D (príp. pre paralelnú štruktúru – parametre P , $I = P/T_I$, $D = PT_D$).

	Typ	P	T_I	T_D
Normálna verzia	P	$1/K$	-	-
	PD	$1/K$	-	$0,33 T_S$
	PI	$0,5/K$	$0,5 T_S$	-
	PID	$1/K$	$0,66 T_S$	$0,167 T_S$
Rýchla verzia	PI	$1/K$	$0,7 T_S$	-
	PID	$2/K$	$0,8 T_S$	$0,194 T_S$

$$G_{Rst}(s) = P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$$

PRÍKLAD: Návrh regulátora pre nelineárny model CSTR pomocou metódy časových konštánt

(1/2)

Použijeme lineárny model chemického reaktora – prenosovú funkciu **(5)** resp. **(9)**, ktorá opisuje správanie sa riadeného systému v okolí zvoleného pracovného bodu a podľa **(31)** získame $T_S = 0,02$ h, $K = 0,016$

$$G(s) = \frac{-s + 250}{s^2 + 250s + 15625} = \frac{-s + 250}{(s + 125)^2} = 0,016 \frac{1 - 0,004s}{(0,008s + 1)^2}, \quad T_S = 0,008 + 0,008 + 0,004 + 0$$

Str. 40 z Tab. pre normálnu verziu získame parametre PI regulátora $P = 0,5/0,016 = 31,25$
 $T_I = 0,5 * 0,02 = 0,01$ h ($I = P/T_I = 3125$).

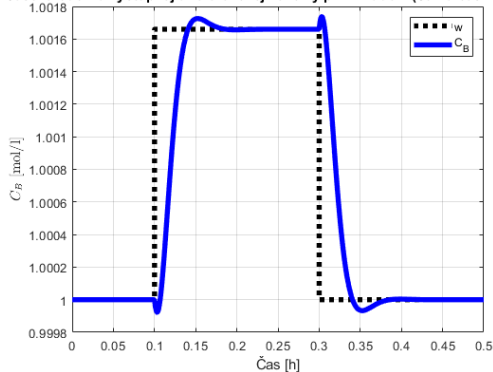
PRÍKLAD: Návrh regulátora pre nelineárny model CSTR pomocou metódy časových konštánt

(2/2)

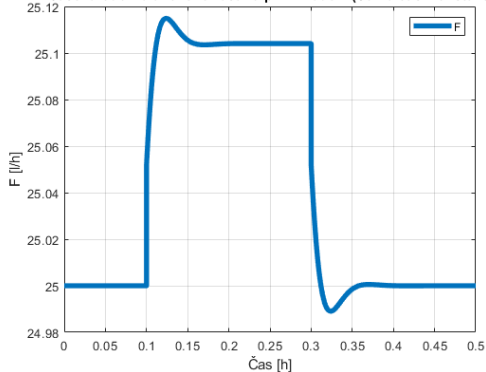
Použijeme simulačnú schému PID riadenia pre nelineárny model chemického reaktora (str. 11) zo str. 24. Žiadaná hodnota $w = C_{B_{zel}}$ je na začiatku rovná $C_{B0} = 1 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$, v čase 0,1 h sa skokovo zmení na hodnotu $w = 1,0016 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$ a v čase 0,3 h skokovo sa zmení opäť na hodnotu $w = 1 \text{ [mol l}^{-1}\text{]}$.

Pri riadení nelineárneho modelu je maximálne preregulovanie 4,06 % a čas regulácie 0,067 h.

Časová odozva výstupnej a referenčnej veličiny pri PI riadení (Suma čas. konštánt)



Časová odozva akčného zásahu pri PI riadení (Suma čas. konštánt)



Je regulátor PI správne nastavený?

- 1 Skontrolujte, či perióda kmitov (časový rozdiel medzi dvomi maximami) T_Y spĺňa podmienku:
 $1,5 T_I \leq T_Y \leq 2 T_I$.

Ak áno, regulátor je správne nastavený.

Ak nie, pokračuj bodom 2.

- 2 Ak je tlmenie príliš malé, zvýšte P a vráťte sa do bodu 1.
- 3 Ak $T_Y > 2 T_I$ zvýšte T_I a vráťte sa na bod 1.
- 4 Ak $T_Y < 1,5 T_I$ buď P alebo T_I sú príliš veľké. Zmeňte ich a vráťte sa do bodu 1.

Je regulátor PID správne nastavený?

- Ak $T_D/T_I < 0,25$ použite horný algoritmus. Ináč: $2 T_I \leq T_Y \leq 3,33 T_I$.